



Todas as questões fazem parte do capítulo 3 do livro de Cálculo vol. 1 – do autor James Stewart. Onde você pode encontrar as respostas dos itens pares indicados abaixo.

Seção 3.2

Regras de Derivação

1. Encontre a derivada $f(x) = (1 + 2x^2)(x - x^2)$ de duas formas: usando a Regra do Produto e efetuando primeiro a multiplicação. As respostas são iguais?
2. Encontre a derivada da função

$$F(x) = \frac{x^4 - 5x^3 + \sqrt{x}}{x^2}$$

de duas formas: usando a Regra do Quociente e simplificando antes. Mostre que suas respostas são equivalentes. Qual método você prefere?

3–26 Derive.

3. $f(x) = (x^3 + 2x)e^x$

4. $g(x) = \sqrt{x} e^x$

5. $y = \frac{e^x}{x^2}$

6. $y = \frac{e^x}{1 + x}$

7. $g(x) = \frac{3x - 1}{2x + 1}$

8. $f(t) = \frac{2t}{4 + t^2}$

9. $H(u) = (u - \sqrt{u})(u + \sqrt{u})$

10. $J(v) = (v^3 - 2v)(v^{-4} + v^{-2})$

11. $F(y) = \left(\frac{1}{y^2} - \frac{3}{y^4}\right)(y + 5y^3)$

12. $f(z) = (1 - e^z)(z + e^z)$

27–30 Encontre $f'(x)$ e $f''(x)$.

27. $f(x) = x^4 e^x$

28. $f(x) = x^{5/2} e^x$

29. $f(x) = \frac{x^2}{1 + 2x}$

30. $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

31–32 Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto especificado.

31. $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x + 1}, \quad (1, 0)$

32. $y = \frac{e^x}{x}, \quad (1, e)$

43. Suponha que $f(5) = 1$, $f'(5) = 6$, $g(5) = -3$ e $g'(5) = 2$.

Encontre os seguintes valores.

(a) $(fg)'(5)$

(b) $(f/g)'(5)$

(c) $(g/f)'(5)$

44. Suponha que $f(2) = -3$, $g(2) = 4$, $f'(2) = -2$ e $g'(2) = 7$.

Encontre $h'(2)$.

(a) $h(x) = 5f(x) - 4g(x)$

(b) $h(x) = f(x)g(x)$

(c) $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

(d) $h(x) = \frac{g(x)}{1 + f(x)}$

45. Se $f(x) = e^x g(x)$, onde $g(0) = 2$ e $g'(0) = 5$, encontre $f'(0)$.

Seção 3.3

Derivada de Funções Trigonométricas

1–16 Derive.

1. $f(x) = 3x^2 - 2 \cos x$

2. $f(x) = \sqrt{x} \sin x$

3. $f(x) = \sin x + \frac{1}{2} \cotg x$

4. $y = 2 \sec x - \operatorname{cosec} x$

5. $g(t) = t^3 \cos t$

6. $g(t) = 4 \sec t + \operatorname{tg} t$

7. $h(\theta) = \operatorname{cosec} \theta + e^\theta \cotg \theta$

8. $y = e^u (\cos u + cu)$

9. $y = \frac{x}{2 - \operatorname{tg} x}$

10. $y = \sin \theta \cos \theta$

11. $f(\theta) = \frac{\sec \theta}{1 + \sec \theta}$

12. $y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$

13. $y = \frac{t \sin t}{1 + t}$

14. $y = \frac{1 - \sec x}{\operatorname{tg} x}$

15. $f(x) = xe^x \operatorname{cosec} x$

16. $y = x^2 \sin x \operatorname{tg} x$

Seção 3.4

Regras da Cadeia

39. $f(t) = \operatorname{tg}(e^t) + e^{\operatorname{tg} t}$

40. $y = \sin(\sin(\sin x))$

41. $f(t) = \sin^2(e^{\sin^2 t})$

42. $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$

43. $g(x) = (2ra^{rx} + n)^p$

44. $y = 2^{3x^2}$

45. $y = \cos \sqrt{\sin(\operatorname{tg} \pi x)}$

46. $y = [x + (x + \sin^2 x)^3]^4$

47–50 Encontre y' e y'' .

47. $y = \cos(x^2)$

48. $y = \cos^2 x$

49. $y = e^{\alpha x} \sin \beta x$

50. $y = e^{e^x}$

51–54 Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto dado.

51. $y = (1 + 2x)^{10}$, $(0, 1)$

52. $y = \sqrt{1 + x^3}$, $(2, 3)$

53. $y = \sin(\sin x)$, $(\pi, 0)$

54. $y = \sin x + \sin^2 x$, $(0, 0)$

62. Se $h(x) = \sqrt{4 + 3f(x)}$, onde $f(1) = 7$ e $f'(1) = 4$, encontre $h'(1)$.

63. Uma tabela de valores para f , g , f' e g' é fornecida.

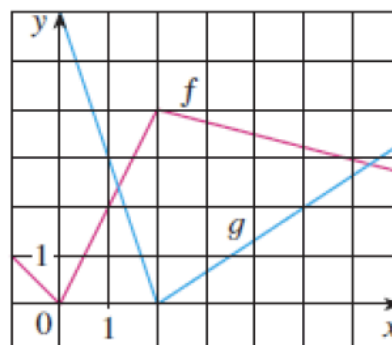
x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
1	3	2	4	6
2	1	8	5	7
3	7	2	7	9

(a) Se $h(x) = f(g(x))$, encontre $h'(1)$.

(b) Se $H(x) = g(f(x))$, encontre $H'(1)$.

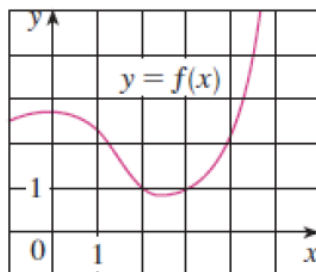
65. Se f e g forem as funções cujos gráficos são mostrados, sejam $u(x) = f(g(x))$, $v(x) = g(f(x))$, e $w(x) = g(g(x))$. Encontre cada derivada, se ela existir. Se não existir, explique por quê.

(a) $u'(1)$ (b) $v'(1)$ (c) $w'(1)$



66. Se f for a função cujo gráfico é mostrado, sejam $h(x) = f(f(x))$ e $g(x) = f(x^2)$. Use o gráfico de f para estimar o valor de cada uma das derivadas.

- (a) $h'(2)$ (b) $g'(2)$



Seção 3.5

Derivação Implícita

1–4

- (a) Encontre y' derivando implicitamente.
 (b) Resolva a equação explicitamente isolando y e derive para obter y' em termos de x .
 (c) Verifique que suas soluções para as partes (a) e (b) são consistentes substituindo a expressão por y na sua solução para a parte (a).

1. $xy + 2x + 3x^2 = 4$ 2. $4x^2 + 9y^2 = 36$
 3. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1$ 4. $\cos x + \sqrt{y} = 5$

5–20 Encontre dy/dx por derivação implícita.

5. $x^3 + y^3 = 1$ 6. $2\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3$
 7. $x^2 + xy - y^2 = 4$ 8. $2x^3 + x^2y - xy^3 = 2$
 9. $x^4(x + y) = y^2(3x - y)$ 10. $xe^y = x - y$
 11. $x^2y^2 + x \sin y = 4$ 12. $1 + x = \sin(xy^2)$
 13. $4 \cos x \sin y = 1$ 14. $e^y \sin x = x + xy$
 15. $e^{x/y} = x - y$ 16. $\sqrt{x + y} = 1 + x^2y^2$
 17. $\operatorname{tg}^{-1}(x^2y) = x + xy^2$ 18. $x \sin y + y \sin x = 1$
 19. $e^y \cos x = 1 + \sin(xy)$ 20. $\operatorname{tg}(x - y) = \frac{y}{1 + x^2}$

25–32 Use a derivação implícita para encontrar uma equação da reta tangente à curva no ponto dado.

25. $y \sin 2x = x \cos 2y$, $(\pi/2, \pi/4)$

26. $\sin(x + y) = 2x - 2y$, (π, π)

27. $x^2 + xy + y^2 = 3$, $(1, 1)$ (elipse)

28. $x^2 + 2xy - y^2 + x = 2$, $(1, 2)$ (hipérbole)

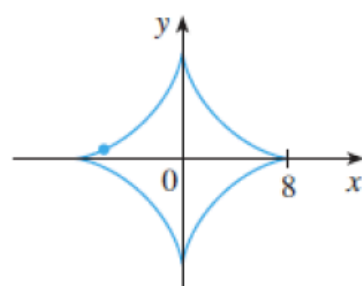
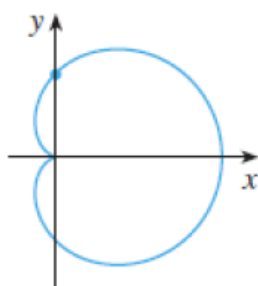
29. $x^2 + y^2 = (2x^2 + 2y^2 - x)^2$ **30.** $x^{2/3} + y^{2/3} = 4$

$(0, \frac{1}{2})$

(cardioide)

$(-3\sqrt{3}, 1)$

(astroide)



31. $2(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2)$

$(3, 1)$

(lemniscata)

32. $y^2(y^2 - 4) = x^2(x^2 - 5)$

$(0, -2)$

(curva do diabo)

